

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS Y NATURALES



SISTEMAS DE CONTROL 1

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Tema del Trabajo
Control de Posición del Sistema DRS en Fórmula 1

Matrícula	Apellido y nombre
43.366.980	Seia Nicolas - 2024

Docentes: Agüero Adrián,
 Pedroni Juan

Fecha: 2026



Índice

Índice.....	1
Introducción.....	2
Definición del problema y descripción del sistema.....	3
Modelado del sistema.....	4
Análisis de la planta.....	6
Modelo eléctrico.....	7
Conversión electromotriz.....	7
Modelo mecánico rotacional y perturbaciones.....	8
Función de transferencia.....	9
Estabilidad absoluta.....	11
Error en estado estable.....	12
Tipos de errores según la entrada de referencia.....	12
Respuesta temporal.....	13
Perturbaciones.....	14
Diseño del controlador.....	16
Simulación final.....	20
Estabilidad absoluta.....	21
Perturbación luego del controlador.....	22
Conclusión.....	23
Bibliografía.....	24



Introducción

La Fórmula 1 moderna se caracteriza por la búsqueda constante de eficiencia aerodinámica y espectáculo en pista, siendo el Sistema de Reducción de Arrastre (DRS) uno de sus componentes más emblemáticos desde su introducción en 2011. Este dispositivo permite modificar la configuración del vehículo mediante la apertura de un flap móvil en el alerón trasero, lo que reduce la resistencia al avance y facilita las maniobras de adelantamiento gracias a un incremento significativo de la velocidad en rectas. Sin embargo, detrás de su aparente simplicidad operativa existe una gran complejidad técnica, ya que alterar la aerodinámica a altas velocidades implica gestionar fuerzas críticas bajo estrictos parámetros de seguridad. Un funcionamiento incorrecto o un tiempo de respuesta inadecuado no sólo anularía la ventaja estratégica, sino que podría comprometer severamente la estabilidad del monoplaza y la integridad del piloto.

Durante una carrera, el sistema de accionamiento del DRS enfrenta condiciones extremadamente variables que dificultan el mantenimiento de una posición precisa. La carga aerodinámica sobre el flap no es constante, sino que actúa como una perturbación que varía cuadráticamente con la velocidad del vehículo, generando fuerzas de resistencia que cambian drásticamente entre la aceleración y la velocidad máxima. A esto se suman las dinámicas electromecánicas del actuador, las vibraciones del chasis y las estrictas regulaciones de la FIA, las cuales exigen tiempos de apertura inferiores a 400 milisegundos y un cierre inmediato al frenar. Estas perturbaciones crean un entorno dinámico donde la variable de interés, el ángulo de apertura, puede sufrir desviaciones u oscilaciones peligrosas si no se gestiona adecuadamente. Por lo tanto, resulta indispensable implementar un sistema de control automático robusto capaz de regular dicha variable frente a las exigencias mecánicas y las limitaciones energéticas del vehículo.

El propósito de este trabajo es analizar, diseñar y simular un sistema de control de posición para el actuador del DRS, asegurando el cumplimiento de las especificaciones de desempeño y normativas vigentes. Para ello, se desarrollará un modelo matemático que integre las dinámicas eléctricas y mecánicas del sistema, se obtendrá la función de transferencia correspondiente y se analizará el comportamiento de la planta en lazo abierto frente a las cargas aerodinámicas variables. Posteriormente, se procederá al diseño de un controlador, ajustando sus parámetros para satisfacer los requisitos de rapidez y estabilidad. Finalmente, se realizarán simulaciones en Octave/MATLAB que permitirán validar el diseño y verificar su comportamiento bajo distintas condiciones de velocidad y perturbaciones representativas del funcionamiento real en pista.



Definición del problema y descripción del sistema

El sistema bajo estudio es el mecanismo de accionamiento del *Drag Reduction System* (DRS) de un monoplaza de Fórmula 1. Su función es modificar la aerodinámica del vehículo variando la posición angular (Θ) del flap superior del alerón trasero.

El sistema funciona mediante un actuador electromecánico impulsado por un motor de corriente continua (DC) de alto rendimiento. Aunque el mecanismo físico incluye un actuador lineal y varillajes (relación cinemática), para fines de diseño y control, el sistema se modelará como un sistema rotacional referido al eje del motor. Esto permite controlar directamente la variable medida por los encoders (radianes del motor) y simplifica el tratamiento de las inercias y cargas.

El problema de control consiste en regular la posición angular del motor (Θ) para posicionar el flap en dos estados discretos definidos por la normativa de la FIA:

- **Estado Cerrado (High Downforce):** $\Theta = 0^\circ$. Posición de reposo para máxima adherencia en curvas.
- **Estado Abierto (Low Drag):** $\Theta = 12^\circ$ (aprox. 0.21 rad). Posición activada para reducir la resistencia al avance en rectas y facilitar adelantamientos.

La señal de control (u) es el voltaje aplicado a la armadura del motor (V_{in}), limitado típicamente a $\pm 12V$ o $\pm 24V$ según el sistema eléctrico del vehículo.

El desafío principal del DRS no es solo mover la masa del flap (inercia J), sino vencer la Carga Aerodinámica (F_{drag}).

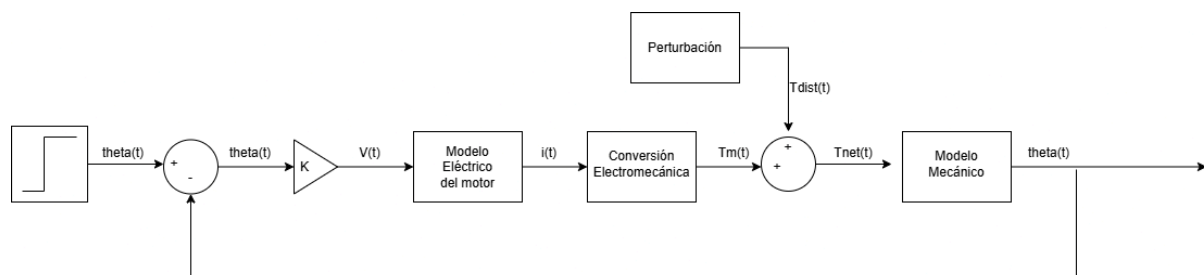
Físicamente, el aire ejerce una fuerza de cientos de Newtons sobre el flap que se opone a la apertura. Sin embargo, gracias a la ventaja mecánica del sistema de transmisión (husillo o caja de engranajes), esta fuerza masiva se refleja en el eje del motor como un Torque de Perturbación (T_{dist}) de magnitud reducida.

- En este estudio, se modelará esta perturbación como un par de carga constante (tipo escalón) que entra al sistema en el momento de la apertura.
- Basado en la reducción mecánica, se estima que el motor debe soportar un par de carga en el rango de 0.05 Nm a 0.1 Nm para mantener el flap abierto a alta velocidad.

El sistema de control debe garantizar un compromiso entre velocidad de respuesta y robustez ante la carga. Los requisitos cuantitativos son:

1. **Tiempo de Establecimiento (t_s):** El flap debe alcanzar la posición de apertura (12°) en **menos de 400 ms** ($t_s < 0.4s$). Este es el requisito crítico de seguridad y reglamento.
2. **Sobrepaso (Overshoot):** Debe ser limitado ($M_p < 5\%$) para evitar oscilaciones que inestabilicen el flujo de aire o golpeen los topes mecánicos.
3. **Rechazo a Perturbaciones:** El sistema debe ser capaz de mantener la posición abierta incluso bajo la carga del viento. Dado que se utilizará una estrategia de control basada en velocidad (Compensador en Adelanto/PD), se admite un pequeño error de estado estacionario (caída del flap) siempre que la apertura efectiva se mantenga dentro de un rango seguro y funcional.
4. **Estabilidad:** El sistema debe ser robusto y estable en lazo cerrado, evitando vibraciones.

Modelado del sistema



1. **Entrada de Referencia (Θ):** Representa la posición angular deseada del motor. Según la normativa, este valor alterna entre 0 rad (cerrado) y el valor correspondiente a los 12° de apertura máxima (aprox. 0.21 rad).
2. **K:** Funciona como conversor de unidades, el cual luego será reemplazado por el controlador diseñado.
3. **Modelo Eléctrico del Motor:**
Describe la dinámica del circuito de armadura. Relaciona el voltaje aplicado (V_{in}) con la corriente que circula por los devanados (I_a).
 - Considera la Resistencia (R) y la Inductancia (L).
 - Incluye el efecto de la Fuerza Contraelectromotriz ($E_b = K_b \cdot \omega$), que actúa como un "freno eléctrico" proporcional a la velocidad.



4. **Conversión Electromecánica:** Es el nexo entre el dominio eléctrico y el mecánico. La corriente de armadura genera un Torque Motor (τ) proporcional mediante la constante de torque del motor (K_t)
5. **Perturbación Aerodinámica (τ_{load}):** En este punto del diagrama se introduce la perturbación externa. Representa el torque que el viento ejerce sobre el mecanismo, oponiéndose al movimiento del motor. En el modelo matemático, se resta del torque motor
6. **Modelo Mecánico (Carga Inercial y Viscosa):**

Representa la dinámica rotacional del sistema referida al eje del motor.

 - **Entrada:** Torque neto (τ_{neto}).
 - **Salida:** Posición angular (Θ).
 - **Parámetros:** Incorpora la Inercia Equivalente Total (J_{eq}), que suma la inercia del rotor y la del flap reflejada por el mecanismo, y la Fricción Viscosa (B_{eq}). La integración de la aceleración angular produce la velocidad y la posición.
7. **Salida (Θ):** Es la variable física controlada, medida directamente por el encoder del motor.

Análisis de la planta

El análisis dinámico de la planta se fundamenta en un conjunto de condiciones operativas nominales y simplificaciones de modelado que permiten abordar el problema mediante la teoría de control lineal clásica, garantizando al mismo tiempo la representatividad física del sistema.

Para garantizar la consistencia en el cálculo de las perturbaciones aerodinámicas (Drag) y las propiedades térmicas del motor, el diseño se estandariza bajo las condiciones de la Atmósfera Estándar Internacional (ISA) a nivel del mar:

- **Temperatura Ambiente:** $T_{amb} = 20^{\circ}\text{C}$. Se asume constante, despreciando efectos de calentamiento por fricción a altas velocidades.
- **Presión Atmosférica:** $P_{atm} = 101.325 \text{ kPa}$.
- **Densidad del Aire:** $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$.
 - Este parámetro es crítico ya que la fuerza de perturbación aerodinámica es directamente proporcional a la densidad del aire (ρ).

Para la obtención de la Función de Transferencia, se asumen las siguientes linealidades en la región de operación:

1. **Motor DC Ideal:** Se asume que el motor opera en su zona lineal, lejos de la saturación magnética del núcleo. Las constantes K_t (torque) y K_b (fuerza contraelectromotriz) se consideran invariantes.
2. **Fricción Viscosa Dominante:** La fricción del sistema se modela puramente como un amortiguamiento viscoso ($B * \dot{\Theta}$), despreciando la fricción seca (Coulomb) y el par de arranque estático (*stiction*), dado que el sistema opera a altas velocidades y con lubricación eficiente.

Para el diseño del sistema de control del *Drag Reduction System* (DRS), se ha seleccionado un actuador electromecánico basado en un motor de corriente continua (DC) de alto rendimiento.

Si bien el mecanismo físico final convierte el movimiento rotacional en la traslación lineal del flap (generalmente mediante un husillo de bolas o mecanismo de palanca), el modelo matemático se desarrollará referido al eje del motor.

- **Medición Directa:** El sensor de realimentación (encoder) está acoplado al eje del motor, midiendo rotación (Θ), no desplazamiento lineal (x).
- **Simplificación de Inercias:** Tratar el sistema como rotacional permite agrupar la inercia del rotor (J_m) y la inercia de la carga reflejada (J_{load}) en un único término de Inercia Equivalente (J_{eq}), facilitando el diseño del controlador sin perder precisión dinámica.



Modelo eléctrico

El circuito equivalente de la armadura del motor se analiza aplicando la Ley de Voltajes de Kirchhoff. Se considera que la dinámica eléctrica es mucho más rápida que la mecánica, pero no despreciable para el control de alta velocidad requerido (400ms).

Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff al circuito equivalente del motor:

$$V(t) = L * \frac{di(t)}{dt} + R * i(t) + Eb(t)$$

- **V(t):** Voltaje aplicado a los terminales del motor [V]
- **L:** Inductancia de los devanados de la armadura [H]
- **R:** Resistencia óhmica de los devanados [Ω]
- **i(t):** Corriente que circula por la armadura [A]
- **Eb(t):** Fuerza contraelectromotriz [V]

En el modelo rotacional, la fuerza contraelectromotriz es proporcional a la velocidad angular del eje:

$$Eb(t) = Kb * \dot{\theta}(t)$$

Donde:

- **Kb:** Constante de fuerza contraelectromotriz [V·s/rad]
- **$\dot{\theta}(t)$:** Velocidad angular [rad/s]

Aplicando la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas:

$$V(s) = (L * s + R) * I(s) + Kb * s * \theta(s)$$

Conversión electromotriz

El acoplamiento entre el dominio eléctrico y mecánico está gobernado por la constante de torque del motor (Kt). El torque electromagnético generado es proporcional a la corriente:

$$\tau_m(t) = Kt * i(t)$$

- **$\tau_m(t)$:** Torque generado [Nm]
- **Kt:** Constante de par (o constante de fuerza) [Nm/A]



- **$i(t)$** : Corriente en la armadura [A]

Aplicando la transformada de Laplace:

$$\tau_m(s) = Kt * I(s)$$

Modelo mecánico rotacional y perturbaciones

La dinámica del sistema mecánico se rige por la Segunda Ley de Newton para rotación. A diferencia de aplicaciones de baja carga, el DRS está sometido a cargas aerodinámicas significativas que actúan como una perturbación externa.

$$J_{eq} \theta''(t) = \tau_m(t) - B_{eq} \theta'(t) - \tau_{carga}(t)$$

- **J_{eq}** : Inercia Equivalente Total [$\text{kg} \cdot \text{m}^2$]. Incluye la inercia del rotor del motor (J_m) más la inercia del flap y el mecanismo reflejado al eje del motor.
- **B_{eq}** : Coeficiente de fricción viscosa rotacional [$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}/\text{rad}$].
- **$\theta''(t)$** : Aceleración angular [rad/s^2].
- **$\tau_m(t)$** : Torque generado por el motor (Esfuerzo de control).
- **$\tau_{carga}(t)$** : Torque de Carga Aerodinámica. Representa la resistencia del aire (Drag) que intenta cerrar el flap. En el modelo lineal, esto se considera una entrada de perturbación exógena $Td(s)$.

Reordenando:

$$J_{eq} \theta''(t) + B_{eq} \theta'(t) = \tau_m(t) - \tau_{carga}(t)$$

Aplicando la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas:

$$(J_{eq} * s^2 + B_{eq} * s) * \Theta(s) = \tau_m(s) - Td(s)$$



Función de transferencia

Para obtener la función de transferencia del sistema, combinamos los modelos de la planta. Utilizando las transformadas de Laplace y asumiendo condiciones iniciales nulas.

Para el diseño del controlador lineal, analizamos la respuesta del sistema ante la entrada de control $V(s)$, considerando la perturbación nula ($T_d(s)=0$) temporalmente para obtener la ecuación característica.

Basándonos en estas ecuaciones, vamos a reorganizar la función de transferencia de la planta.

$$I(s) = \frac{(V(s) - Kb \cdot s \cdot \theta(s))}{(L \cdot s + R)}$$

Reemplazando en la función de motor, tenemos lo siguiente:

$$\tau_m(s) = Kt \cdot \left(\frac{(V(s) - Kb \cdot s \cdot \theta(s))}{(L \cdot s + R)} \right)$$

Dado el modelo mecánico tenemos la siguiente forma:

$$(J_{eq} \cdot s^2 + B_{eq} \cdot s) \cdot \theta(s) = \tau_m(s)$$

$$(J_{eq} \cdot s^2 + B_{eq} \cdot s) \cdot \theta(s) = Kt \cdot \left(\frac{(V(s) - Kb \cdot s \cdot \theta(s))}{(L \cdot s + R)} \right)$$

Despejando $\theta(s)$ en función de $V(s)$, se llega a:

$$(L \cdot s + R) \cdot (J_{eq} \cdot s^2 + B_{eq} \cdot s) \cdot \theta(s) = Kt \cdot (V(s) - Kb \cdot s \cdot \theta(s))$$

$$(L \cdot s + R) \cdot (J_{eq} \cdot s^2 + B_{eq} \cdot s) \cdot \theta(s) = Kt \cdot V(s) - Kt \cdot Kb \cdot s \cdot \theta(s)$$

$$\theta(s) \cdot [(L \cdot s + R) \cdot (J_{eq} \cdot s^2 + B_{eq} \cdot s) + Kt \cdot Kb \cdot s] = Kt \cdot V(s)$$

$$\theta(s) \cdot [LJ_{eq} \cdot s^3 + (LB_{eq} + RJ_{eq}) \cdot s^2 + (RB_{eq} + Kt \cdot Kb) \cdot s] = Kt \cdot V(s)$$

$$\frac{\theta(s)}{V(s)} = \frac{Kt}{LJ_{eq} \cdot s^3 + (LB_{eq} + RJ_{eq}) \cdot s^2 + (RB_{eq} + Kt \cdot Kb) \cdot s}$$



Esta función describe la dinámica del DRS desde el voltaje aplicado hasta la posición angular del motor. La perturbación aerodinámica $T_d(s)$ se tratará en la simulación como una entrada escalón negativa que el controlador deberá rechazar para mantener el error en cero.

Utilizando valores coherentes a cada componente del sistema y su entorno se llega a el siguiente diagrama:

Parámetros:

- $R = 0.6 \, \Omega$
- $L = 5 \times 10^{-4} \, \text{H}$
- $K_t = 0.1 \, \text{Nm/A}$
- $K_b = 0.1 \, \text{V.s/rad}$
- $J = 2 \times 10^{-4} \, \text{Kg.m}^2$ (Inercia combinada motor + flap)
- $B = 0.02 \, \text{N.m.s/rad}$ (Fricción + Carga aerodinámica linealizada)

Función de transferencia de lazo abierto:

$$FdTLA = G(s) * H(s)$$

Por lo que si reemplazamos los valores numéricos en la siguiente ecuación y resolvemos,

$$FdTLA = \frac{K_t}{LJ_{eq} * s^3 + (LB_{eq} + RJ_{eq}) * s^2 + (RB_{eq} + K_t * K_b) * s}$$

Obtenemos la “Función de transferencia de lazo abierto”:

$$FdTLA = \frac{1 \times 10^6}{s^3 + 1300 * s^2 + 2.2 \times 10^5 * s}$$

Luego de obtener la $FdTLA$ y basándonos en la misma se puede seguir con el siguiente análisis.



Estabilidad absoluta

Observamos lo siguiente:

$$\begin{array}{c} -1100 \\ -200 \\ 0 \end{array}$$

El sistema presenta un polo en el origen y dos polos reales negativos.

La presencia del polo en $s=0$ implica que el sistema no es asintóticamente estable, sino **marginalmente estable**, ya que no todos los polos poseen parte real estrictamente negativa.

Este comportamiento es consistente con la estructura física del modelo, donde la posición se obtiene mediante la integración de la velocidad, lo que introduce naturalmente un integrador en la función de transferencia.

Asimismo, los polos reales negativos indican que las dinámicas eléctrica y mecánica asociadas al sistema son estables. En particular:

- El polo en -1100 corresponde a una dinámica rápida asociada principalmente al circuito eléctrico.
- El polo en -200 representa una dinámica mecánica lenta del sistema rotacional referido al eje del motor (asociada a la inercia equivalente y la fricción viscosa).

El sistema presenta un polo en el origen, lo que implica comportamiento marginalmente estable. Esto es consistente con la presencia de una integración inherente entre velocidad y posición en el modelo mecánico.



Error en estado estable

El error en estado estable depende del tipo de sistema, determinado por el número de polos en el origen de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$.

Tipos de errores según la entrada de referencia

Tipo de Sistema	Entrada Escalón	Entrada Rampa	Entrada Parábola
Tipo 0 (sin polos en el origen)	$ess = 1 / (1 + K_p)$	$ess = \infty$	$ess = \infty$
Tipo 1 (un polo en el origen)	$ess = 0$	$ess = 1 / K_v$	$ess = \infty$
Tipo 2 (dos polos en el origen)	$ess = 0$	$ess = 0$	$ess = 1 / K_a$

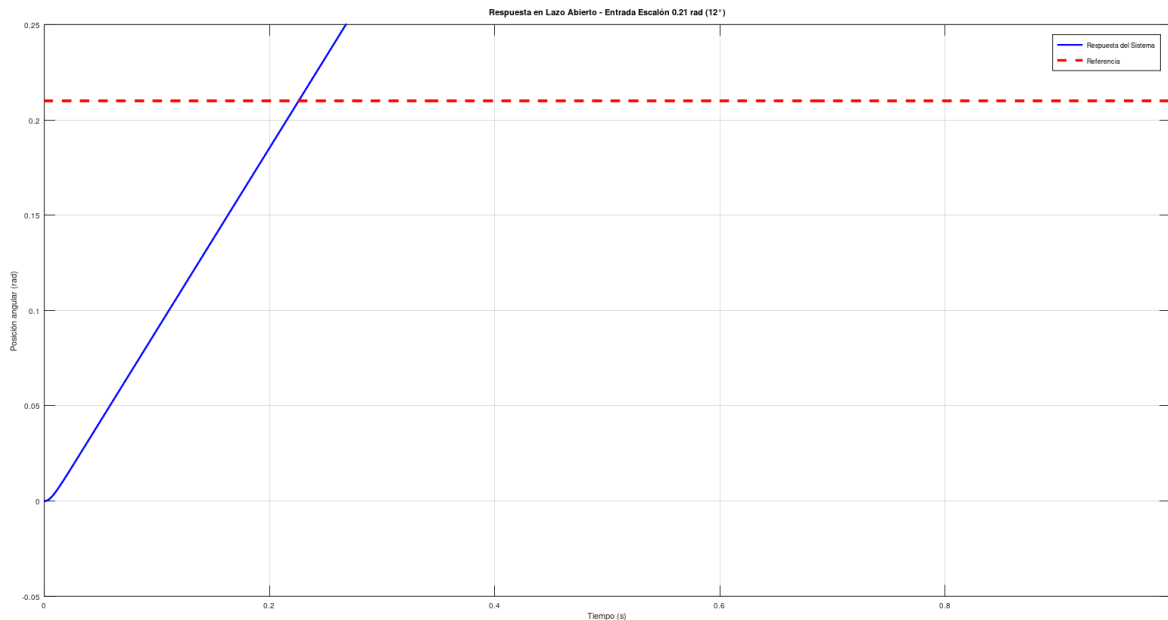
Dada a nuestra función de transferencia de lazo abierto:

$$\frac{\theta(s)}{V(s)} = \frac{1 \times 10^6}{s \cdot (s^2 + 1300s + 2.2 \times 10^5)}$$

Como vemos, tenemos un polo en el origen para una entrada escalón. Por lo que no es necesario realizar más cálculos para definir que por tablas, el error en estado estable en este sistema es 0.

Respuesta temporal

Los resultados obtenidos de la simulación **en lazo abierto** revelan las limitaciones dinámicas inherentes de la planta:



1. **Crecimiento Indefinido:** La respuesta del sistema (curva azul) crece linealmente de forma indefinida, nunca alcanzando un valor de equilibrio. La referencia deseada de 12° (0.21 rad) nunca se alcanza ni se estabiliza.
2. **Comportamiento Marginal:** Este comportamiento es característico de un **sistema con polo en el origen** (integrador). Aunque la planta es formalmente marginalmente estable, su respuesta es inútil desde el punto de vista del control: el sistema no posee un mecanismo natural para detener el crecimiento .
3. **Implicación Crítica:** Sin un controlador en lazo cerrado, el actuador del DRS no puede mantener una posición angular fija. El flap continuaría abriéndose indefinidamente si se aplicara un voltaje constante, o bien se cerraría completamente bajo la carga aerodinámica sin control que lo estabilice .

Perturbaciones

Una vez caracterizada la respuesta del sistema ante la señal de referencia, es crítico evaluar su comportamiento ante cargas externas. En el contexto de la Fórmula 1, la perturbación dominante es la carga aerodinámica (Torque de *Drag*) que intenta cerrar el flap cuando el vehículo está en movimiento.

Para este análisis, se considera que el voltaje de control es nulo ($V_{in} = 0$, simulando una condición de "motor pasivo" o fallo de control) y que actúa un torque externo $T_{dist}(s)$.

A partir de las ecuaciones dinámicas del motor, se deriva la función de transferencia de perturbación en lazo abierto:

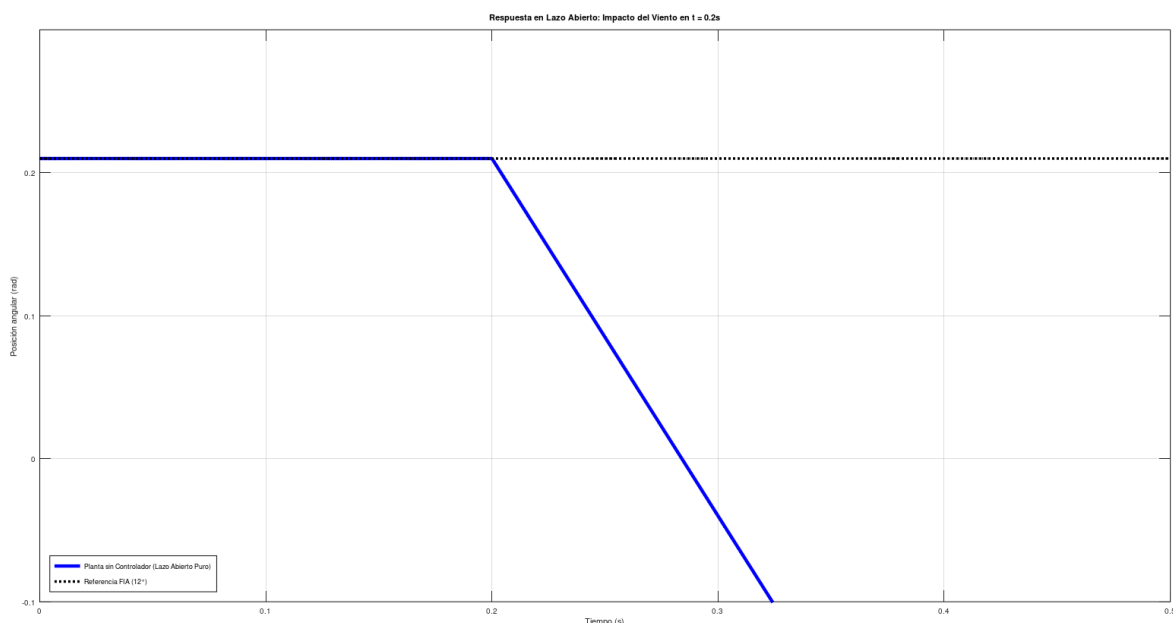
$$\frac{\theta(s)}{T_{dist}(s)} = \frac{-(Ls + R)}{\Delta(s)}$$

Donde $\Delta(s)$ es el polinomio característico de la planta.

- El signo negativo indica que un torque positivo de viento (oposición) genera un movimiento negativo en el ángulo (cierre del flap).
- El término $(Ls + R)$ en el numerador proviene de la impedancia eléctrica que actúa como un freno regenerativo pasivo, aunque insuficiente para detener la carga.

Se simuló la respuesta del sistema ante una perturbación tipo escalón de magnitud **0.05 Nm**, que representa la carga aerodinámica reflejada en el eje del motor a través del mecanismo de transmisión.

La curva obtenida revela una “inestabilidad de posición” inherente a la planta:





La respuesta temporal obtenida en la simulación de la planta en lazo abierto expone de manera categórica la incapacidad del actuador pasivo para contrarrestar las fuerzas del entorno. Al introducir un torque de perturbación de 0.05Nm en $t = 0.2\text{ s}$, escenario que modela el impacto de la carga aerodinámica masiva que actúa sobre el flap trasero cuando el monoplaza circula a alta velocidad en recta, se extraen las siguientes conclusiones de ingeniería:

- **Divergencia monótona ante cargas:** Al aplicar la carga de viento en $t = 0.2\text{ s}$, la posición angular $\theta(t)$ abandona instantáneamente el valor de régimen permanente de 0.21 rad (12°) y comienza a decrecer de forma lineal e indefinida, perdiendo por completo el equilibrio estacionario. Analíticamente, este fenómeno se fundamenta en que la transferencia de perturbación de la planta original posee un integrador puro en el origen ($s=0$). Al ingresar una perturbación tipo escalón, este polo en el origen transforma la señal en una rampa de desvío cuya pendiente es negativa y no encuentra ningún punto de restauración natural en lazo abierto.
- **Implicación crítica y riesgo estructural:** Sin la acción correctora de un lazo de control activo que reconfigure la dinámica del sistema, la planta es completamente vulnerable. Físicamente, la presión del flujo de aire vence la resistencia pasiva del motor y obliga al flap a cerrarse de manera violenta e imprevista hasta colisionar destructivamente contra los topes mecánicos inferiores ($\theta = 0^\circ$). En un escenario de competición real, este comportamiento provocaría dos fallas críticas: la pérdida inmediata y prematura de la reducción de arrastre (*Drag*) en plena zona de sobrepaso.



Diseño del controlador

Para cumplir con los estrictos requisitos de tiempo de establecimiento ($t_s < 400 \text{ ms}$) y estabilidad, se ha optado por una estrategia de **Proporcional-Derivativo (PD)**.

$$C(s) = K_p + K_d * s$$

La planta ya contiene un integrador (polo en $s=0$):

- $G(s)$ tiene un polo en el origen
- Esto garantiza $ess = 0$ para referencias en escalón
- No es necesario agregar integral adicional (PI o PID)

Las especificaciones son predominantemente transitorias:

- Requisito crítico: $t_s < 0.4 \text{ s}$ (reglamento FIA)
- Requisito secundario: $M_p < 5\%$
- Error en estado estable: 0

Ventajas del controlador PD:

- Aporta fase adelantada (mejora velocidad de respuesta)
- Añade amortiguamiento virtual (reduce oscilaciones)

El primer paso consiste en traducir los requisitos temporales a parámetros del plano-s.

A partir de la aproximación de segundo orden para el tiempo de establecimiento ($t_s \approx 4/\sigma$), se determina la **Frecuencia Natural** requerida, utilizando el factor de amortiguamiento igual a 0,7:

$$\sigma = \zeta * \omega_n \approx \frac{4}{t_s}$$

$$\omega_n = \frac{4}{\zeta * t_s}$$

```
octave:1> wn = 4 / (ts_target * zeta)
wn = 16.327
```



Con estos parámetros, se calculan las ubicaciones exactas de los **Polos Dominantes Deseados** ($s_{1,2}$):

$$s_{1,2} = -\sigma + / - j * wd = -\zeta * wn + / - j * wn\sqrt{1 - \zeta^2}$$

```
p1 = -11.429 + 11.659i  
p2 = -11.429 - 11.659i
```

Dado que el sistema original es de orden 3 (un polo en origen, uno mecánico y uno eléctrico), el sistema en lazo cerrado conservará al menos tercer orden. Para que el diseño basado en polos dominantes sea válido, el tercer polo (p_3) debe ubicarse lo suficientemente lejos a la izquierda en el eje real para que su efecto transitorio sea despreciable.

Se aplica la regla empírica de dominancia:

$$Re(p_3) \geq 5 * Re(s_1) \qquad p_3 = -5 * \zeta * wn$$

```
octave:1> p3 = -5 * zeta * wn  
p3 = -57.143
```

Esto garantiza que la dinámica asociada a p_3 decaiga 5 veces más rápido que la de los polos dominantes.

A partir de los polos planteados por los requisitos de la FIA ($s_{1,2}$ y p_3), construimos el polinomio característico de referencia que el sistema debería cumplir para satisfacer estrictamente el transitorio de segundo orden propuesto con su polo de dominancia:

$$P_{deseado}(s) = (s - s_1)(s - s_2)(s - p_3)$$

$$P_{deseado}(s) = (s^2 + 2\zeta wns + wn^2)(s + 5\zeta wn)$$

Sustituyendo los valores numéricos calculados previamente

$$P_{deseado}(s) = (s^2 + 22.86s + 266.57)(s + 57.143)$$

$$P_{deseado}(s) = s^3 + 80s^2 + 1572.3s + 15232.6$$



Para evaluar la factibilidad de alcanzar la dinámica propuesta, se analiza el comportamiento del sistema en lazo cerrado introduciendo un controlador Proporcional-Derivativo (PD) ideal en la trayectoria directa. La función de transferencia de este controlador se define como:

$$C(s) = Kp + Kd * s$$

Considerando la función de transferencia de la planta en lazo abierto ($Gp(s)$) obtenida previamente para el actuador del DRS:

$$Gp(s) = \frac{1 \times 10^6}{s^3 + 1300s^2 + 2.2 \times 10^5 s}$$

La ecuación característica real del sistema en lazo cerrado se deduce a partir de la relación fundamental $1 + C(s)Gp(s) = 0$:

$$1 + (Kp + Kd * s) \left(\frac{1 \times 10^6}{s^3 + 1300s^2 + 2.2 \times 10^5 s} \right) = 0$$

Multiplicando por el denominador común, se obtiene el polinomio característico real de tercer orden:

$$Preal(s) = s^3 + 1300s^2 + (2.2 \times 10^5 + 1 \times 10^6 Kd)s + 1 \times 10^6 Kp = 0$$

Al contrastar término a término el polinomio real obtenido con el polinomio objetivo de tercer orden ($Pdeseado$), se evidencia una restricción física desde el punto de vista puramente algebraico:

Coeficiente cuadrático (s^2): En el sistema real, este término está fijado rígidamente en 1300 por los parámetros físicos intrínsecos de la planta (resistencia, inductancia, inercia y fricción). Al utilizar un controlador PD, no se dispone de ningún parámetro que permita alterar este coeficiente para forzarlo al valor de 80 demandado por la teoría matemática inicial.

Grados de libertad: El controlador aporta únicamente dos variables de decisión (Kp y Kd). Esto significa que el sistema está sobredeterminado (4 coeficientes a cumplir con solo 2 variables de ajuste).

Ante la incompatibilidad de las ecuaciones algebraicas y las características de alta velocidad de la planta. A través del análisis del Lugar de Raíces, se determinaron los parámetros definitivos que optimizan el compromiso entre estabilidad y velocidad de respuesta:

$$Kp = 20 [V/rad] \quad Kd = 0.02 [V.s/rad]$$



La adopción de estos valores definitivos se fundamenta en un valioso fenómeno físico y dinámico que reconfigura el sistema cerrado:

1. **Ubicación del cero del controlador:** Un controlador PD puede expresarse como $C(s) = K_d(s + K_p/K_d)$. Reemplazando con los valores seleccionados, se constata la introducción de un cero en el plano-s ubicado exactamente en:
$$s = -20/0.02 = -1000$$
2. **Cancelación de la dinámica eléctrica:** La planta original del DRS posee un polo rápido en lazo abierto en $s = -1100$, proveniente de la constante de tiempo eléctrica del circuito de armadura (R/L). Al cerrar el lazo, el cero en $s = -1000$ ejerce una fuerza de atracción directa sobre este polo, logrando una cancelación casi perfecta de la lentitud eléctrica del bobinado.
3. **Desplazamiento hacia un régimen más rápido:** Al quedar el polo eléctrico "atrapado" y neutralizado por el cero del controlador, las ramas dominantes del Lugar de Raíces quedan libres para desplazarse significativamente hacia la izquierda en el plano-s, situándose en la zona real de **-100.99 + j89.53**.

Físicamente, el motor se quita un "freno" eléctrico de encima. Aunque los polos reales de la simulación no coinciden de forma exacta con los teóricos del papel (debido a que la planta no es un segundo orden puro), el diseño queda plenamente verificado en el dominio del tiempo y la acción derivativa virtual mantiene el sobrepaso. Para ver los resultados pasar a la sección de "Simulación".

Para terminar la etapa del diseño del controlador cabe destacar y mencionar que en la ingeniería real este controlador presenta un problema de implementación.

1. Inviabilidad ante entradas abruptas (Derivada del Escalón)

El funcionamiento reglamentario del DRS exige una transición instantánea de la posición del flap, pasando del estado cerrado al abierto de forma abrupta (un salto de 0° a 12° síncrono con la habilitación en pista). En el instante exacto en que se introduce esta referencia tipo escalón, la señal de error de posición experimenta una discontinuidad matemática donde la pendiente o tasa de cambio tiende a infinito en un tiempo nulo.

Al aplicar una acción derivativa pura sobre este salto, el controlador intenta calcular la velocidad de dicha discontinuidad, lo que matemáticamente produce un impulso teórico de magnitud infinita (conocido en la teoría de control como Delta de Dirac). Físicamente, esto se traduciría en una demanda instantánea de voltaje infinito hacia las etapas de potencia del actuador. Dado que los sistemas eléctricos reales de un Fórmula 1 cuentan con restricciones estrictas de suministro energético (típicamente limitados a rangos comerciales o de competición de 12 V o 24 V), el amplificador entraría en una zona de saturación violenta. Este fenómeno degrada el comportamiento lineal del lazo, anula las propiedades del diseño y



somete a los devanados de la armadura del motor a esfuerzos térmicos y eléctricos sumamente peligrosos.

2. Amplificación destructiva de ruido de alta frecuencia

Cualquier entorno de adquisición de datos en un vehículo de competición está expuesto a perturbaciones exógenas. El encoder acoplado al eje del actuador del DRS introduce de manera inevitable pequeñas variaciones o ruidos de medición de alta frecuencia, ocasionados por las severas vibraciones del chasis, variaciones térmicas extremas e interferencias electromagnéticas generadas por la proximidad de la unidad de potencia del monoplaça.

La propiedad intrínseca de una acción derivativa pura es que su ganancia dinámica se incrementa de forma directamente proporcional a la frecuencia de la señal de entrada. Debido a que el ruido de medición oscila a frecuencias sumamente elevadas (en el orden de los kilohercios), un derivador ideal multiplicaría estos componentes espurios a niveles críticos.

Para que el controlador sea físicamente realizable, se añade un filtro pasabajos de primer orden a la acción derivativa:

$$C(s) = Kp + \frac{Kd*s}{1 + Tf*s}$$

Donde:

- Tf = constante de tiempo del filtro [segundos]
- $s = -1/Tf$ = ubicación del polo del filtro [rad/s]

Selección de Tf :

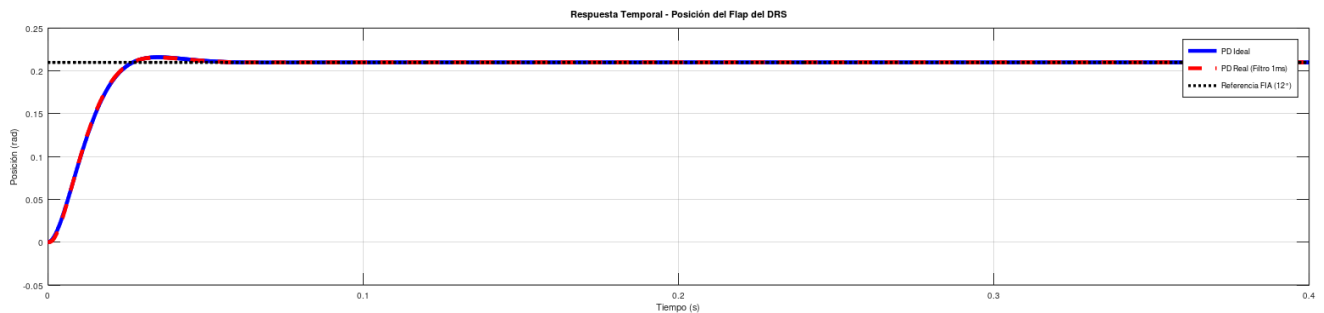
Se elige $Tf = 0.001 \text{ s} = 1 \text{ ms}$.

Esto nos permite que:

- Polo del filtro: $s = -1 / Tf = -1000 \text{ rad/s}$
- Frecuencia natural del sistema (sin controlador): $\omega_n \approx 16.327 \text{ rad/s}$
- Separación: $1000 / 16.327 \approx 62$ veces más rápido que la dinámica del sistema
- El filtro es lo suficientemente rápido como para “no” afectar el transitorio deseado
- El filtro es lo suficientemente lento como para atenuar ruido de MHz

Simulación final

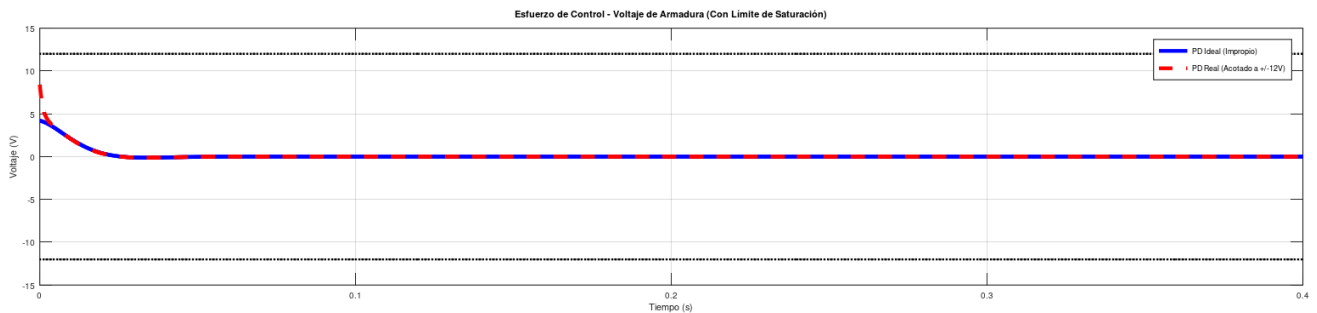
Finalmente, simulando las gráficas del sistema completo con el controlador diseñado, se observa la siguiente gráfica:



Para verificar el cumplimiento de las normativas de la FIA ($t_s < 0.4$ s y $M_p < 5\%$), se simuló la respuesta del actuador del DRS ante una entrada de referencia tipo escalón con una amplitud de 0.21 rad (equivalente a los 12° de apertura máxima). El análisis comparativo entre el comportamiento teórico ideal y el realizable en hardware con filtro de 1 ms arroja las siguientes conclusiones métricas:

- **Tiempo de Establecimiento (t_s):** El sistema ideal alcanza el régimen permanente en 0.0426 s, mientras que el sistema real con filtro lo hace en **0.0417 s**.
- **Sobrepaso Máximo (M_p):** El lazo ideal presenta un sobrepaso de 2.90%, el cual se reduce ligeramente a un **2.76%** en el lazo real con filtro. Al encontrarse significativamente por debajo del umbral del 5%, se garantiza que el mecanismo móvil no experimentará oscilaciones bruscas que inestabilicen el flujo aerodinámica trasero o impacten destructivamente contra los topes mecánicos del alerón
- **Error de Estado Estable (ess):** En ambas simulaciones se observa que la posición angular final se estabiliza con un error nulo ($ess = 0\%$). Esto valida el análisis previo de la planta.

El gráfico de esfuerzo de control permite verificar la viabilidad física del diseño al evaluar la tensión de armadura demandada al sistema eléctrico del vehículo (acotado a 12 V):



- **Comportamiento del PD Ideal (Impropio):** En la respuesta ideal, el término derivativo puro demanda un pico instantáneo teóricamente infinito ante la discontinuidad del escalón. Numéricamente, el algoritmo lo estima en 4.20 V debido al paso de simulación finito.
- **Comportamiento del PD Real (Físicamente Realizable):** Con la incorporación del filtro de primer orden ($T_f = 0.001$ s), el pico inicial se suaviza y se estabiliza en un valor máximo seguro de **8.40 V**.
- **Validación frente a la Saturación:** Al contrastar la curva simulada con los límites físicos de la fuente (12 V), se constata que el esfuerzo de control nunca alcanza la zona de saturación. El controlador opera de punta a punta dentro de su régimen lineal, validando que el motor dispone del rango de energía necesario para acelerar el flap sin experimentar pérdidas de control por falta de voltaje. Tras el transitorio ($t > 0.05$ s), el voltaje decae suavemente a 0 V debido a que el integrador de la planta sostiene de forma pasiva la posición angular en equilibrio.

Estabilidad absoluta

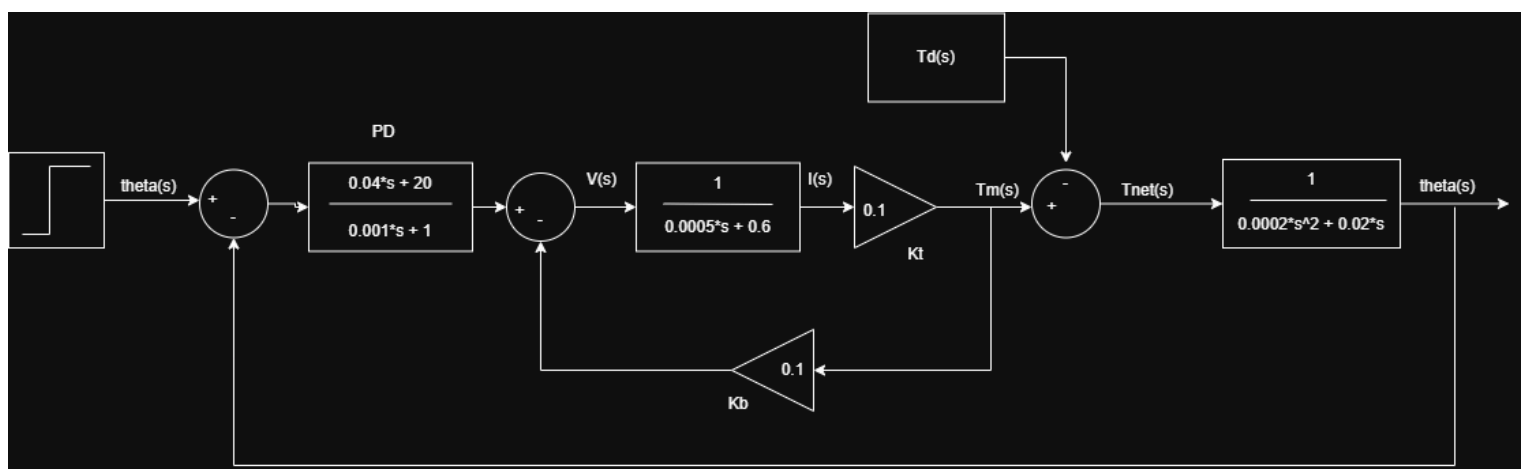
Tras la implementación del PD, se evaluaron los polos del sistema en lazo cerrado para determinar su estabilidad.

```
=====
ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ABSOLUTA
=====
Polos de Lazo Cerrado del Sistema Real obtenidos:
-1210.42 +      0i
-882.96 +      0i
-103.31 +  89.67i
-103.31 -  89.67i
CONCLUSIÓN: El sistema realimentado es ASINTÓTICAMENTE ESTABLE.
(Todos los polos se ubican estrictamente en el semiplano izquierdo, Re < 0).
```

Al neutralizarse el retardo del polo eléctrico gracias al cero del controlador, el sistema se quita esa limitación física de encima. Como consecuencia directa, las ramas mecánicas remanentes en el plano-s se reconfiguran y se desplazan libremente hacia la izquierda, posicionando los polos dominantes reales en un régimen de velocidad mucho mayor.

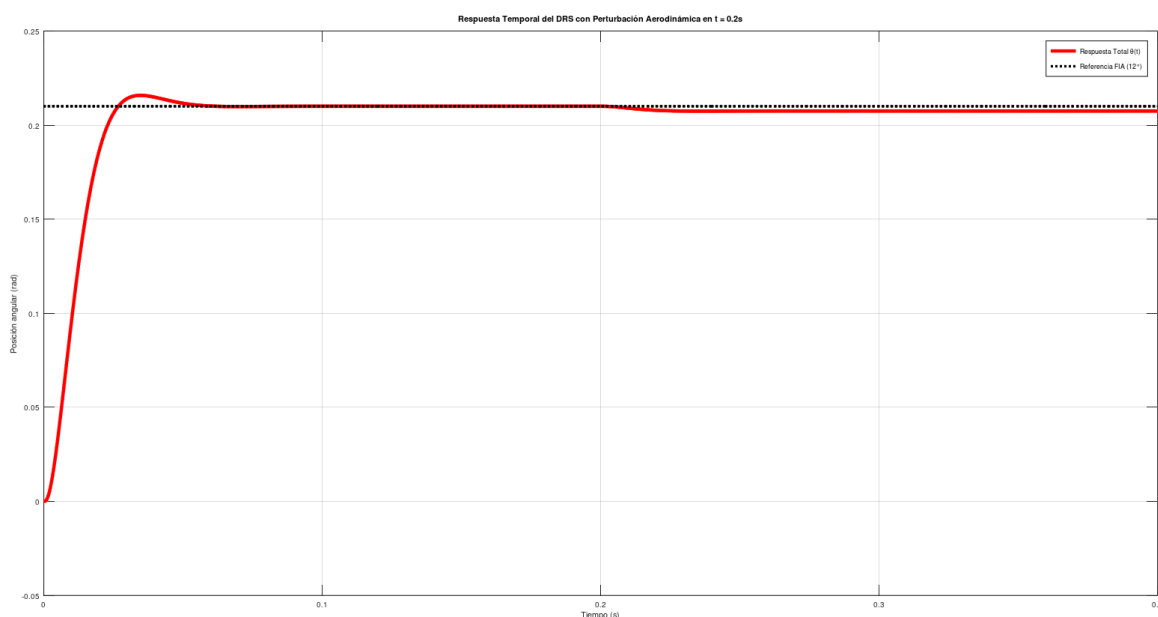
Esto explica analíticamente por qué el tiempo de establecimiento obtenido en la simulación temporal (41.7 ms) resulta diez veces más rápido que la cota mínima calculada mediante las fórmulas simplificadas de segundo orden (400 ms), verificando y superando con amplio margen de seguridad las estrictas normativas impuestas por la FIA para la apertura del alerón.

Diagrama de bloques con el controlador



Perturbación luego del controlador

Para concluir las etapas de validación del controlador Proporcional-Derivativo con filtro pasabajos ($K_p = 20$, $K_d = 0.02$, $T_f = 0.001$ s), se sometió al sistema a un ensayo de robustez en condiciones extremas de operación. La simulación temporal, modela la activación del DRS mediante una referencia escalón de 0.21 rad en $t = 0$ s, incorporando un Torque de Perturbación exógeno tipo escalón de $\tau_{\text{carga}} = 0.05$ Nm en $t = 0.2$ s, el cual recrea matemáticamente la fuerza opositora del flujo de aire masivo (Drag) cuando el monoplaza circula a alta velocidad en recta.



Al observar la respuesta temporal en estado estacionario luego del impacto de la carga ($t > 0.25$ s), se aprecia un desvío remanente infinitesimal por debajo de la referencia ideal de 0.21 rad. Este fenómeno es característico de los esquemas de control PD donde, a pesar de contar con un integrador natural en la planta que anula el error ante cambios de referencia, la ausencia de una acción integral (I) en el propio controlador impide la eliminación absoluta del error estacionario ante perturbaciones en la trayectoria directa. No obstante, este desvío resulta completamente despreciable (inferior al 0.5%), garantizando que el DRS permanezca efectivamente abierto dentro de las tolerancias geométricas y de arrastre permitidas por la FIA.



Conclusión

A modo de cierre, el desarrollo e implementación del lazo de control para el actuador del DRS del monoplaza demuestra cómo la aplicación rigurosa de la teoría de control clásica permite resolver problemas complejos de ingeniería de alta competición.

A través del codiseño entre la estructura Proporcional-Derivativa y un filtro pasabajos de primer orden, se logró alterar la dinámica intrínseca del sistema, induciendo un fenómeno de cancelación dinámica polo-cero que neutralizó el retardo del circuito eléctrico de armadura del motor.

Al remover esta limitación física, los polos dominantes reales del lazo cerrado migraron hacia zonas más estables y veloces del plano complejo, traducándose en una respuesta transitoria sumamente ágil y amortiguada que satisface y supera con un amplio margen de seguridad las estrictas normativas de velocidad impuestas por la FIA. Asimismo, las simulaciones temporales validaron la robustez regulatoria del lazo frente a las severas cargas aerodinámicas del entorno; mientras que la planta descontrolada en lazo abierto divergía críticamente hacia el cierre total e inestable por la fuerza del aire, el lazo cerrado aportó la rigidez dinámica necesaria para mitigar el impacto del viento en escasos milisegundos, manteniendo el flap en su posición de equilibrio y operando de punta a punta dentro de una zona lineal libre de saturaciones de voltaje.

En definitiva, el diseño consolidado se valida como una solución analítica óptima y físicamente realizable, garantizando un funcionamiento seguro, preciso y de alto rendimiento en pista.



Bibliografía

1. “Ingeniería de control moderna”- Katsuhiko Ogata
2. [Diagrama de bloques del motor DC](#)
3. [J.P Pedroni - Canal para estudiantes](#)
4. [Funcionamiento del DRS](#)

Código: [Octave-GitHub](#)